

# Andmetest otsuseni

*Kümme nädalat töövahendeid muutis väärtuslikuks alles kontrollitav ja tõendatav analüüsiahel.*



## MEESKOND

Kalju · Olga · Helen · Natalia

## TÖÖRIISTAABEL

Supabase/PostgreSQL · SQL · Python/pandas · Power BI · Git/GitHub

*„Ja mis siis?” — igal leiul peab olema ärriline vastus.*

*MIKS?*

## Kaos ja ebakindlus

- Käsitsi täidetavad Excelid
- Andmete dubleerimine (salestable\_FINAL\_v2.xlsx)
- Ebakindlad äriotsused

*MIDA TEGIN?*



**Supabase (PostgreSQL)** –  
Turvaline pilvebaas.



**VS Code + Python + Jupyter** –  
Isoleeritud andmetöötlus ja  
interaktiivne analüüs.



**Git + GitHub** –  
Versioonihaldus ja jälgitavus.



**Vercel (CI/CD) + HTML5** –  
Avalik reaalaja veebikeskkond.

*JA MIS SIIS?*



### Üks ja ainus tõde

Andmed on turvaliselt pilves,  
mitte laiali failides.



### Käsitööst vabaks (CI/CD)

Iga koodimuudatus jõuab  
automaatselt veebi. Ei  
mingit failide saatmist.



### Reaalajas jagatav

Investorid ja tiim näevad  
värsket analüüsi otse  
avalikult veebilingilt.

# Andmete puhastamine muutis juhtimisnumbrit kolmandiku võrra

ENNE PUHASTAMIST

**4,37 mln €**

15 234 rida · algne müügitulu



–1,465 mln €  
(~33,5%)

PÄRAST PUHASTAMIST

**2,91 mln €**

10 118 rida · kontrollitud müügitulu

**15 234 → 10 118**

rida pärast puhastamist

**5 116**

duplikaatrida eemaldatud

**1 465 054 €**

käibekorrektsooni suurus

**Ja mis siis?** Enne analüüsi tuleb veenduda, et lähteandmeid saab usaldada.

# Kontrollitud andmed tõstatasid kolm erinevat äriküsimust

VARU

Helen · Week 3

221  730

reorder-risk vs võimalik ülevaru —  
kontrollpositsioon, mitte tõestatud ülevaru

Varu võib olla valesti jaotunud: ühes kohas  
saadavusrisk, teises liiga kõrge laoseis.  
[CASE !\[\]\(8ac842ab05dcb97a9c1c0ec8551705ed\_img.jpg\) Helen — Week 3](#)

TOODE

Natalia · Week 4

4 121 tk  
749,8k €  
3 737 tk  
774,0k €

meeste riided vs jalanõud — maht ja käive koos

Suurem müügi maht ei tähenda automaatselt  
suuremat käivet.  
[CASE !\[\]\(620f07b383c70ac985ef745f2f4ffa65\_img.jpg\) Natalia — Week 4](#)

KANAL

Kalju · Week 3

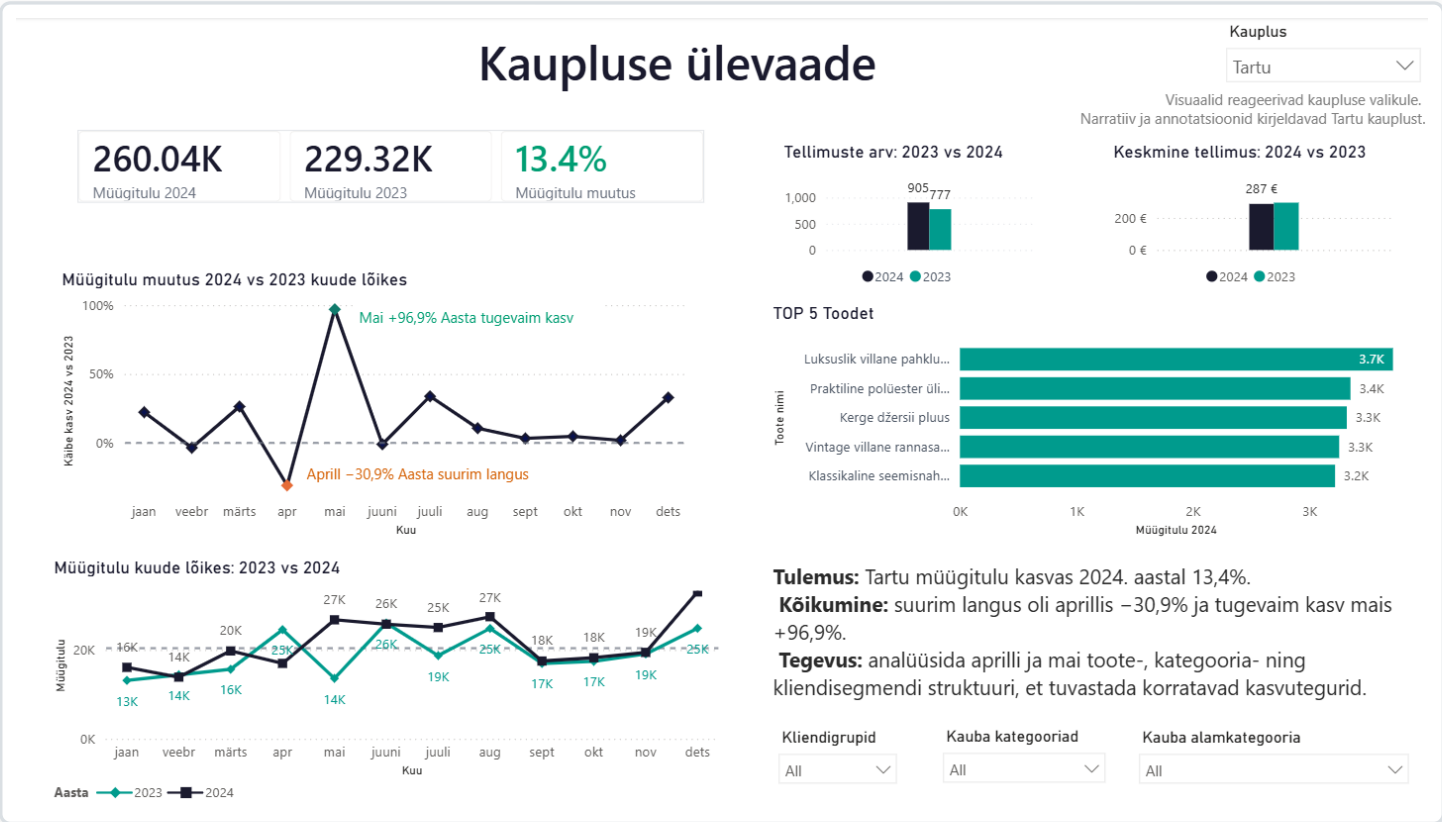
> 72%

Tallinn + online osakaal tehingutest ja käibest

Kaks põhikanalit on korraga prioriteet ja  
kontsentratsioonirisk.  
[CASE !\[\]\(aa734cea3e36b1c3166cac7fb4edde58\_img.jpg\) Kalju — Week 3](#)

VARU → TOODE → KANAL — kontrollitud andmed viisid konkreetsete äriküsimusteni.

# Tartu kasv tuli tellimuste arvust, mitte suuremast ostukorvist



## 2024 MÜÜGITULU, TARTU

260 044 €

Müügitulu ▲ +13,4%

Tellimuste arv ▲ +16,5%

Keskmine tellimus (AOV) ▼ -2,6%

777 → 905 tellimust · 295,13 € → 287,34 € AOV

**Ja mis siis?** Kasvu kvaliteeti ei saa hinnata ainult kogukäibe järgi — koos tuleb vaadata käivet, tellimuste arvu ja keskmist tellimuse väärtust.

Päris Power BI dashboard · Tartu kauplus · Helen, Week 6

Dashboard näitab muutust ja mustrit — mitte põhjust. Kampaania, kliendisegmendi või hooajalisuse mõju ei ole tõendatud

# Väike VIP-kliendigrupp annab ebaproportsionaalselt suure osa käibest

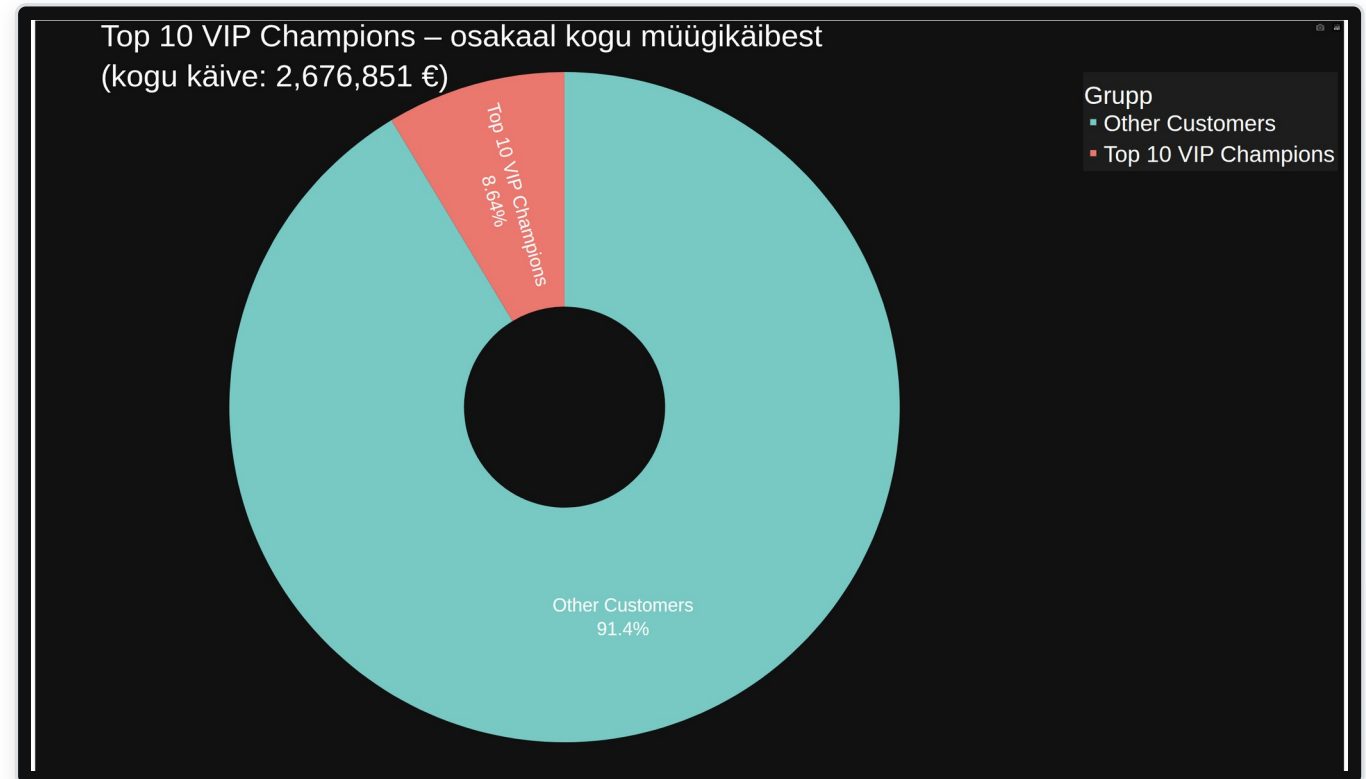
## TOP 10 VIP CHAMPIONS

# 8,64%

RFM-analüüsis arvestatud käibest

**Ja mis siis?** Kõige väärtuslikumate klientide hoidmisel võib olla ebaproportsionaalselt suur mõju käibe.

*Denominaator: RFM-analüüsi kaasatud klientide käive (monetary value) — mitte ettevõtte kogu müügikäive.*



*Päris Plotly väljund · Top\_10\_osakaal.png · Kalju, Week 7*

# Kolm tõenduspõhist juhtimissoovitust

1

## Tasakaalusta varusid

Tõend — Helen, Week 3: 221 ↔ 730

Prioriseerida suurima kõrvalekaldega toote-asukoha positsioonide kontroll. Lisada müügikiirus, hooajalisus, tarneaeg ja seotud kapital.

[CASE ↗ Helen — Week 3](#)

2

## Juhi väärtust, mitte ainult mahtu

Tõend — Natalia W4 (749,8k € / 774,0k €) + Helen W6 (+13,4% / +16,5% / –2,6%)

Vaadata koos käivet, müügi mahtu/tellimusi ja keskmist väärtust — mitte ühte mahu-KPI-d eraldi.

[CASE ↗ Natalia — Week 4](#)

[CASE ↗ Helen — Week 6](#)

3

## Kaitse kõrge väärtusega kliendibaasi

Tõend — Kalju, Week 7: 8,64% RFM-analüüsis arvestatud käibest

Testida sihitud VIP/Loyal retention-lähenemist: varajane ligipääs, eksklusiivsus, personaalne teenus. Mõõta kordusostu ja kliendiväärtuse säilimist.

[CASE ↗ Kalju — Week 7](#)

# AI kiirendas iteratsiooni — analüütiline vastutus jäi inimesele

## AI AITAS

### Mõtestada

ülesandeid, uusi mõisteid, lahendusvariante

### Ehitada ja veaotsida

SQL, Python/pandas, DAX, tehnilised alternatiivid

### Dokumenteerida

README, analüüs, GitHub, sõnastus

QUALITY  
GATE

## INIMENE KONTROLLIS

### Andmed

ridade arv, duplikaadid, NULL-id, kuupäevad

### Arvutused

kontrollsummad, KPI-d, filtrikontekst, loogika

### Järeldused

mida number tõendab ja mida ei tõenda

**Töötav kood ei tähenda automaatselt õiget tulemust.** *AI kiirendas iteratsiooni, kuid analüütiline vastutus jäi inimesele.*

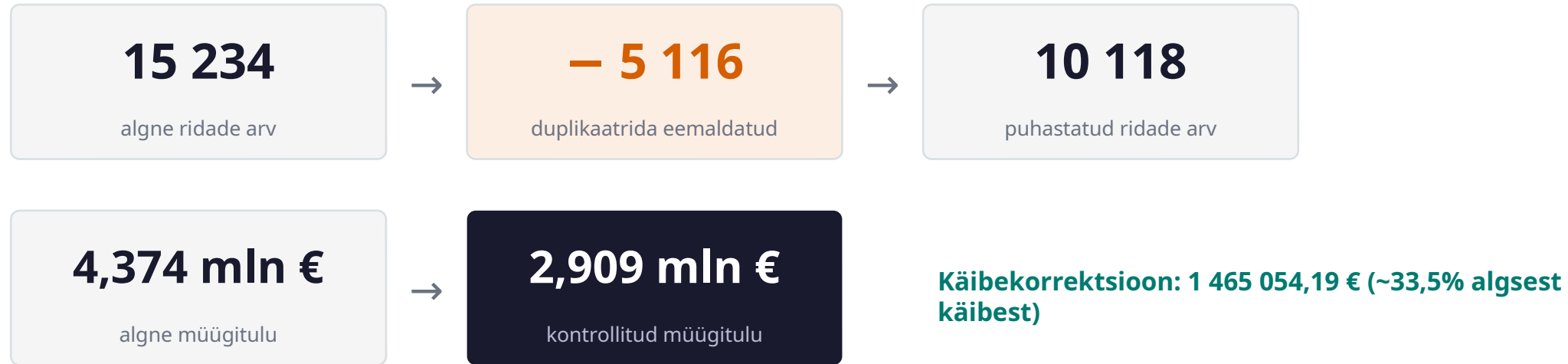


KÜSIMUSED JA TÕENDID

# Q&A

*Metoodika · Arvutus · Piirang · Omanik · GitHub-tõend*

## Andmekvaliteedi tõendusketi — Natalia, Week 2



### KASUTUS — VASTAB KÜSIMUSTELE:

- Kuidas duplikaadid tuvastati?
- Miks oli korrektsoon nii suur?
- Kuidas kontrollsumma saadi?

## Varude analüüsi tõenduskett — Helen, Week 3

221

reorder-risk positsiooni

730

$\geq 3\times$  reorder point

214

$\geq 10\times$  reorder point

31

$\geq 100\times$  reorder point

628,6×

maksimaalne kõrvalekalle

**Kohustuslik piirang:** reorder\_point on juurdetellimise käivituspunkt, mitte optimaalne maksimaalne laotase. 730 EI TÄHENDA tõestatud ülevaru — see on kontrollsignaal / riskisignaal.

### JÄRGMINE ANALÜÜS VAJAKS:

Müügikiirus · Hooajalisus · Lead time · Min/max varupoliitika · Ostuhind / seotud kapital

## RFM tõenduskett — Helen (alusanalüüs) → Kalju (visualiseerimine)

RFM ALUSANALÜÜS · Helen — Week 7

1

**VIP + Loyal = 44,65% klientidest → 72,57% Monetary väärtusest**

[CASE ↗ Helen — Week 7 \(RFM/Python\)](#)



VISUALISEERIMINE JA ÄRITÕLGENDUS · Kalju — Week 7

2

**TOP 10 VIP Champions = 8,64% RFM-analüüsis arvestatud käibest**

[CASE ↗ Kalju — Week 7 \(RFM/Plotly\)](#)

*Kasutus: kust segmendid tulid? · kuidas Top 10 valiti? · kuidas 8,64% arvutati? · kuidas grupitöö jagunes?*

# Meetodid ja GitHubi tõendid

| TEEMA            | OMANIK / CASE    | GITHUB TÕEND                                                              |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data cleaning    | Natalia — Week 2 | <a href="#">Nata376/daca-portfolio/tree/main/week-2</a>                   |
| Inventory        | Helen — Week 3   | <a href="#">HelenTanner3/daca-portfolio/tree/main/01-sql/week-3</a>       |
| Sales channels   | Kalju — Week 3   | <a href="#">Kolju3/DACA-portfolio/blob/main/Week%203/Week_3_README.md</a> |
| Product analysis | Natalia — Week 4 | <a href="#">Nata376/daca-portfolio/tree/main/week-4</a>                   |
| Power BI         | Helen — Week 6   | <a href="#">HelenTanner3/daca-portfolio/tree/main/02-power-bi/week-6</a>  |
| RFM / Python     | Helen — Week 7   | <a href="#">HelenTanner3/daca-portfolio/tree/main/03-python/week-7</a>    |
| RFM / Plotly     | Kalju — Week 7   | <a href="#">Kolju3/DACA-portfolio/tree/main/Week%207</a>                  |